3. Hermite-interpoláció

3.1. Feladat

Keressük meg azt a H legfeljebb negyedfokú polinomot, amelyik kielégíti a

$$H(0) = H'(0) = 0, \qquad H(1) = H'(1) = 0, \qquad H(2) = 2$$

feltételeket!

A feladat egy Hermite-interpolációs feladatként interpretálható, ahol az interpoláció alappontjai: $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$, a hozzájuk tartozó függvényértékek és a deriváltak értékei pedig:

$$f(x_0) = 0, \qquad f(x_1) = 0, \qquad f(x_2) = 2, \qquad f'(x_0) = 0, \qquad f'(x_1) = 0.$$

Ezek alapján felírhatjuk az osztott differencia táblázatot. Hermite-interpoláció esetén ügyelni kell arra, hogy a táblázat első oszlopában minden alappont annyiszor szerepeljen, amilyen rendig bezárólag ismert a derivált az adott pontban. Jelen esetben az x_0, és az x_1 alappontokban ismert a függvény érték, és a derivált értéke is, így ezek az alappontok kétszer szerepelnek a táblázatban. A táblázat kitöltése során figyelni kell arra is, hogy azonos alapponthoz tartozó n-edrendű osztott differenciák kiszámítása esetén az $f[x_i, \dots, x_i] = \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}$ képletet használjuk.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$,	...	...
0	**0**				
0	0	$\frac{f'(0)}{1!} = \frac{0}{1} = \mathbf{0}$			
1	0	$\frac{0-0}{1-0} = 0$	$\frac{0-0}{1-0} = \mathbf{0}$		
1	0	$\frac{f'(1)}{1!} = \frac{0}{1} = 0$	$\frac{0-0}{1-0} = 0$	$\frac{0-0}{1-0} = \mathbf{0}$	
2	2	$\frac{2-0}{2-1} = 2$	$\frac{2-0}{2-1} = 2$	$\frac{2-0}{2-0} = 1$	$\frac{1-0}{2-0} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

A kitöltött táblázat segítségével felírhatjuk az Hermite-interpolációs polinomot:

$$\begin{aligned} H_4(x) =& 0 + 0 \cdot (x-0) + 0 \cdot (x-0) \cdot (x-0) + 0 \cdot (x-0) \cdot (x-0) \cdot (x-1) + \\ & \frac{1}{2} \cdot (x-0) \cdot (x-0) \cdot (x-1) \cdot (x-1) = \frac{1}{2} \cdot (x-0)^2 \cdot (x-1)^2 = \\ & \mathbf{\frac{1}{2} \cdot x^4 - x^3 + \frac{1}{2} \cdot x^2} =: H(x). \end{aligned}$$

3.2. Feladat

Keressük meg azt a H legfeljebb ötödfokú polinomot, amelyik kielégíti a

$$H(0) = -1, \quad H'(0) = 1, \quad H''(0) = 2, \quad H'''(0) = 6,$$
$$H(1) = -1, \quad H'(1) = 1$$

feltételeket.

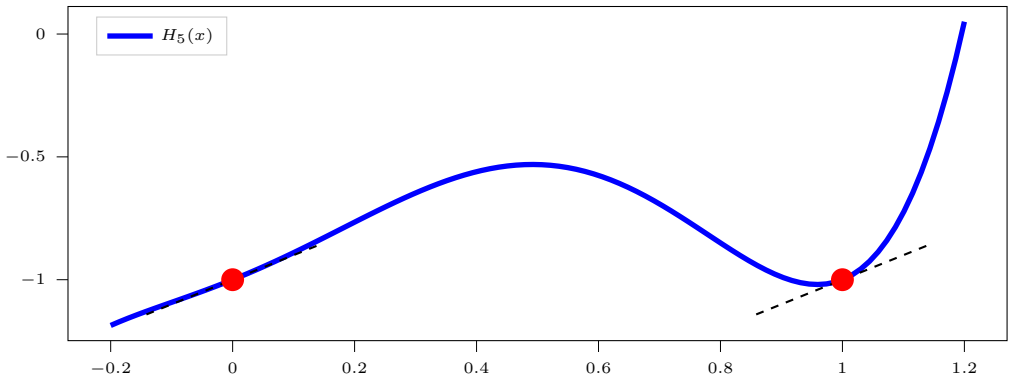
Az előzőek alapján készítsük el az osztott differencia táblázatot.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	...	...	...
0	$\mathbf{-1}$					
0	-1	$\frac{H'(0)}{1!} = \mathbf{1}$				
0	-1	$\frac{H'(0)}{1!} = 1$	$\frac{H''(0)}{2!} = \frac{2}{2} = \mathbf{1}$			
0	-1	$\frac{H'(0)}{1!} = 1$	$\frac{H''(0)}{2!} = \frac{2}{2} = 1$	$\frac{H'''(0)}{3!} = \frac{6}{6} = \mathbf{1}$		
1	-1	$\frac{-1-(-1)}{1-0} = 0$	$\frac{0-1}{1-0} = -1$	$\frac{-1-1}{1-0} = -2$	$\frac{-2-1}{1-0} = \mathbf{-3}$	
1	-1	$\frac{H'(1)}{1!} = \frac{1}{1} = 1$	$\frac{1-0}{1-0} = 1$	$\frac{1-(-1)}{1-0} = 2$	$\frac{2-(-2)}{1-0} = 4$	$\frac{4-(-3)}{1-0} = \mathbf{7}$

A fenti táblázathoz tartozó Hermite-interpolációs polinom megoldása a feladatnak:

$$\begin{aligned} H(x) := H_5(x) = &-1 + 1 \cdot (x-0) + 1 \cdot (x-0)^2 + 1 \cdot (x-0)^3 + \\ &(-3) \cdot (x-0)^4 + 7 \cdot (x-0)^4 \cdot (x-1) = \\ &-1 + x + x^2 + x^3 - 3x^4 + 7x^4(x-1) = \\ &\mathbf{7x^5 - 10x^4 + x^3 + x^2 + x - 1}. \end{aligned}$$

A következő ábrán megtekinthető a most meghatározott H polinom.



3.3. Feladat

Tekintsük az $f(x) = \frac{1}{1+x}$ függvényt, és az $x_0 = 0,\ x_1 = 1$ alappontokat.

(a) Adjuk meg az f-et az alappontokban interpoláló Fejér–Hermite interpolációs polinomot!

(b) Számítsuk ki az interpoláció hibáját az $x = \frac{1}{3}$ pontban,

(c) valamint a $[0, 1]$ intervallumon!

(a) Először is számítsuk ki az alappontokban felvett függvény -és derivált értékekeket. Mivel $f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$, így

$$
\begin{aligned}
x_0 = 0, \qquad & f(x_0) = \frac{1}{1+0} = 1, \qquad & f'(x_0) = -\frac{1}{(1+0)^2} = -1,\\
x_1 = 1, \qquad & f(x_1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \qquad & f'(x_1) = -\frac{1}{(1+1)^2} = -\frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

A következő lépés az osztott differencia táblázat kitöltése.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...	...
0	$\mathbf{1}$			
0	1	$\frac{f'(0)}{1!} = \frac{-1}{1} = \mathbf{-1}$		
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{\frac{1}{2}-1}{1-0} = -\frac{1}{2}$	$\frac{-\frac{1}{2}-(-1)}{1-0} = \mathbf{\frac{1}{2}}$	
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{f'(1)}{1!} = \frac{-\frac{1}{4}}{1} = -\frac{1}{4}$	$\frac{-\frac{1}{4}-(-\frac{1}{2})}{1-0} = \frac{1}{4}$	$\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{1-0} = \mathbf{-\frac{1}{4}}$

A fentiek alapján az Hermite-interpolációs polinom meghatározható:

$$
\begin{aligned}
H_3(x) =& 1 - 1 \cdot (x-0) + \frac{1}{2} \cdot (x-0)^2 - \frac{1}{4} \cdot (x-0)^2 \cdot (x-1) = \\
& \mathbf{-\frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - x + 1}\,.
\end{aligned}
$$

(b) H_3 segítségével kiszámíthatjuk az $f\left(\frac{1}{3}\right)$ függvényérték közelítését:

$$H_3\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} + 1 = -\frac{1}{108} + \frac{3}{36} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{80}{108} = \frac{20}{27}.$$

Most számítsuk ki az interpoláció hibáját az $x = \frac{1}{3}$ pontban. Ehhez alkalmazzuk a

$$|f(x) - H_m(x)| \leq \frac{M_{m+1}}{(m+1)!}|\Omega_m(x)|$$

képletet, ahol $M_{m+1} = \|f^{(m+1)}\|_\infty$, és $\Omega_m(x) = \prod_{i=0}^{k}(x - x_i)^{m_i}$. Ebben a feladatban két alappontot használtunk fel, mindkettőt kétszeres multiplicitással. Ennek megfelelően $(m+1) = 4$, és $m_i = 2$ $(i = 0, 1)$. Számítsuk ki először M_4-et. Ehhez szükségünk lesz $f^{(4)}$-ra:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}, \\
f'(x) &= -1 \cdot (1+x)^{-2} = -\frac{1}{(1+x)^2}, \\
f''(x) &= 2 \cdot (1+x)^{-3} = \frac{2}{(1+x)^3}, \\
f^{(3)}(x) &= -6 \cdot (1+x)^{-4} = -\frac{6}{(1+x)^4}, \\
f^{(4)} &= 24 \cdot (x+1)^{-5} = \frac{24}{(x+1)^5}.
\end{aligned}$$

Innen pedig

$$|f^{(4)}(x)| = \left|\frac{24}{(x+1)^5}\right| \leq 24 = 4! = \max_{x\in[0,1]} |f^{(4)}(x)| = \|f^{(4)}\|_\infty =: M_4.$$

A fenti definíciónak megfelelően $\Omega_3(x) = (x-0)^2 \cdot (x-1)^2$, és így

$$\left|\Omega_3\left(\frac{1}{3}\right)\right| = \left|\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2\right| = \left|\frac{1}{9} \cdot \frac{4}{9}\right| = \left|\frac{4}{81}\right| = \frac{4}{81}.$$

Most már felírhatjuk a hibabecslést az $x = \frac{1}{3}$ pontban:

$$\left|f\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{20}{27}\right| \leq \frac{4!}{4!} \cdot \frac{4}{81} = \frac{4}{81}.$$

(c) Ahhoz, hogy meghatározzuk a hibát a $[0,1]$ intervallumon, szükségünk van $\|\Omega_3\|_\infty$ értékére. Vegyük észre, hogy $\Omega_3(1) = \Omega_3(0) = 0$, így $\max_{x\in[0,1]} |\Omega_3(x)| = \|\Omega_3\|_\infty$ valamelyik lokális szélsőértékkel egyezik meg. Mivel

$$\Omega_3(x) = x^2 \cdot (x-1)^2 = (x(x-1))^2,$$

ezért Ω_3 lokális szélsőérték helyei megegyeznek az $x(x-1)$ függvény lokális szélsőérték helyeivel. Innen

$$\begin{aligned} &g(x) = x(x-1) = x^2 - x, \\ &g'(x) = 2x - 1 \quad \Longrightarrow \quad g'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

azaz g-nek, és így Ω_3-nak az $x = \frac{1}{2}$ lokális minimuma van. Ezt felhasználva

$$\max_{x\in[0,1]} |\Omega_3(x)| = \left|\Omega_3\left(\frac{1}{2}\right)\right| = \left|\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right| = \left|\frac{1}{16}\right| = \frac{1}{16},$$

és így

$$\|f - H_3\|_\infty \leq \frac{4!}{4!} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{16}.$$

A következő ábrán az $f(x) = \frac{1}{1+x}$ függvény, az $H_3(x)$ Fejér–Hermite-interpolációs polinom és az $|f(x) - H_3(x)|$ hibafüggvény látható.

3.4. Feladat

Tekintsük az $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$ függvényt és az $-1, 0, 1$ alappontokat.

(a) Írjuk fel az interpolációs polinom Lagrange-alakját!

(b) Becsüljük a hibát a $[-1, 1]$ intervallumon!

(c) Az interpolációs polinom kiszámítása *nélkül* becsüljük a $-1, 0, 1$ pontokra felírt Fejér–Hermite-interpoláció hibáját ugyanezen intervallumon!

(a) A kapott alappontokhoz először határozzuk meg a függvényértékeket!

$$\begin{aligned} x_0 = -1 \quad &\Longrightarrow \quad f(x_0) = \sin(-\tfrac{\pi}{2}) = -1, \\ x_1 = 0 \quad &\Longrightarrow \quad f(x_1) = \sin(0) = 0, \\ x_2 = 1 \quad &\Longrightarrow \quad f(x_2) = \sin(\tfrac{\pi}{2}) = 1. \end{aligned}$$

Számítsuk ki a Lagrange-alappolinomokat! Vegyük észre, hogy az ℓ_1 Lagrange-alappolinom kiszámítására nincs szükség, hiszen az interpolációs polinom kiszámításakor ℓ_1-et $f(x_1) = 0$-val kell szoroznunk:

$$\begin{aligned} \ell_0(x) &= \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)} = \frac{x^2 - x}{2}, \\ \ell_1(x) &= \dots, \\ \ell_2(x) &= \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)} = \frac{x^2 + x}{2}. \end{aligned}$$

Ezek alapján

$$\begin{aligned} L_2(x) = \sum_{k=0}^{2} f(x_k)\ell_k(x) = -1 \cdot \ell_0(x) + 0 \cdot \ell_1(x) + 1 \cdot \ell_2(x) = \\ = -\frac{x^2 - x}{2} + \frac{x^2 + x}{2} = \frac{-x^2 + x + x^2 + x}{2} = x. \end{aligned}$$

Fontos megjegyezni, hogy ugyan elsőfokú polinomot kaptunk, de ez is *legfeljebb* másodfokú, ahogy azt az interpolációs probléma felvetésében megfogalmaztuk.

(b) Az interpolációs polinom pontbeli hibáját az alábbi formula szerint számolhatjuk:

$$\|f - L_2(x)\|_\infty \leq \frac{M_3}{3!}\|\omega_2\|_\infty.$$

Ehhez az M_3 és az $\|\omega_2\|_\infty$ mennyiségek meghatározására van szükség. Az előbbihez számoljuk ki f harmadik deriváltját:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin(\tfrac{\pi}{2}x),\\
f'(x) &= \frac{\pi}{2}\cdot\cos(\tfrac{\pi}{2}x),\\
f''(x) &= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\big(-\sin(\tfrac{\pi}{2}x)\big),\\
f'''(x) &= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\big(-\cos(\tfrac{\pi}{2}x)\big) = -\frac{\pi^3}{8}\cos(\tfrac{\pi}{2}x).
\end{aligned}$$

Az M_3 az $|f'''|$ felső becslése a teljes $[-1,1]$ intervallumon. A becslést könnyű elvégezni, felhasználva, hogy a trigonometrikus függvények értékkészlete a $[-1,1]$ intervallum. Emiatt $|\cos(x)| \leq 1$ és $|\sin(x)| \leq 1$ teljesül bármely $x \in \mathbb{R}$ mellett:

$$|f'''(x)| = \left|-\frac{\pi^3}{8}\cos(\tfrac{\pi}{2}x)\right| = \frac{\pi^3}{8}\big|\cos(\tfrac{\pi}{2}x)\big| \leq \frac{\pi^3}{8}\cdot 1 = \frac{\pi^3}{8} =: M_3.$$

Megjegyezzük, hogy a fenti becslés végeredménye azért választható meg M_3-nak, mert bármely $x \in [-1,1]$ esetén $M_3 \geq |f'''(x)|$, ezért $M_3 \geq \|f'''\|_\infty$. Ráadásul egyszerűen belátható, hogy az így meghatározott felső korlát értéke az intervallumon felvétetik az $x = 0$ pontban, ezért $M_3 = \|f'''\|_\infty$.

A másik mennyiség meghatározásához írjuk fel ω_2-t:

$$\omega_2(x) = (x+1)(x-0)(x-1) = x(x+1)(x-1) = x(x^2-1) = x^3 - x.$$

A fenti függvénynek az intervallum végpontjai, a -1 és 1 gyöke, ezért itt nem lehet abszolút maximum. Következésképp az abszolút maximumhely szükségképpen a $[-1,1]$ intervallumba eső lokális szélsőértékhely. A szélsőérték létezésének elsőrendű szükséges feltétele miatt ekkor az $\omega_2'(x) = 0$ feltételnek kell teljesülnie:

$$\omega_2'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Mivel

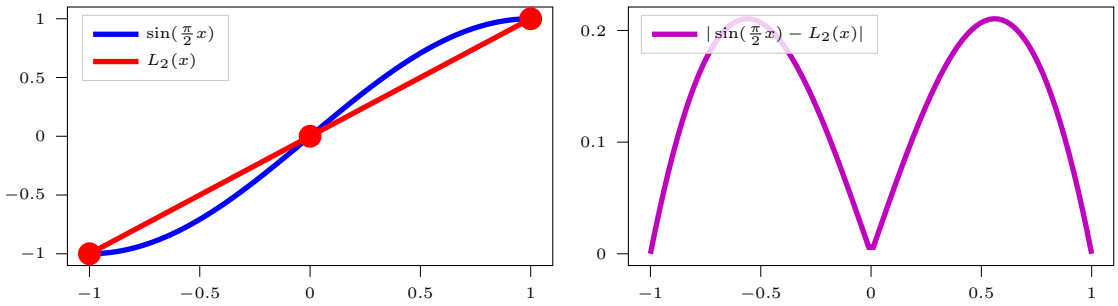
$$\omega_2\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\left(\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 1\right) = \mp\frac{2}{3\sqrt{3}},$$

így végül

$$\|\omega_2\|_\infty = \max\left\{\left|\omega_2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right|, \left|\omega_2\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right|\right\} = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

A részszámítások eredményeit visszaírva a hibaképletbe a következőt kapjuk:

$$\|f - L_2(x)\|_\infty \leq \frac{\pi^3}{8} \cdot \frac{1}{3!} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{\pi^3}{72\sqrt{3}} \approx 0.249.$$



(c) A Fejér–Hermite-interpoláció esetén minden alappont multiplicitása 2, azaz a $-1, 0, 1$ pontokban nem csak a függvényértékek, de az első deriváltak egyezőségét is megköveteljük. Minthogy a 0 pontban az interpolált függvény deriváltja $\frac{\pi}{2}$, a Fejér–Hermite-interpolációs polinom papíron történő kiszámítása nehézkes volna, ezért ettől most eltekintünk. A polinom hibájára vonatkozó hibakorlátot azonban enélkül is kiszámthatjuk! Jelölje az interpolációs polinomot H_5, mivel tudjuk, hogy megoldásunk egy legfeljebb ötödfokú polinom. Ekkor

$$\|f - H_5\|_\infty \leq \frac{M_6}{6!}\|\Omega_5\|_\infty.$$

Az előző feladatrész megoldása után már könnyű dolgunk van. Egyfelől nyilván

$$\left|f^{(6)}(x)\right| \leq \frac{\pi^6}{2^6} =: M_6,$$

másrészről

$$\Omega_5 = (x+1)^2 \cdot x^2 \cdot (x-1)^2 = \Big((x+1)x(x-1)\Big)^2 = \omega_2^2(x),$$

ezért

$$\|\Omega_5\|_\infty = \|\omega_2^2\|_\infty = \max_{x\in[-1,1]} \left|\omega_2^2(x)\right| = \max_{x\in[-1,1]} |\omega_2(x)|^2$$
$$= \left(\max_{x\in[-1,1]} |\omega_2(x)|\right)^2 = \|\omega_2\|_\infty^2 = \frac{4}{27}.$$

Így tehát

$$\|f - H_5\|_\infty \leq \frac{\pi^6}{2^6} \cdot \frac{1}{6!} \cdot \frac{4}{27} = \frac{\pi^6}{2^4 \cdot 3^3 \cdot 6!} = \frac{\pi^6}{311040} \approx 0.0031.$$

Érdemes megjegyeznünk, hogy bár nem nőtt az alappontok száma, a plusz feltételeknek hála két nagyságrenddel nőtt a közelítés pontossága!